

Actividad en clase - Riesgo de crédito

Gerencia de riesgos financieros 2026 - 2

septiembre 2026

Parte 1

1. Use la función `value_counts` para conocer el comportamiento del estado del préstamo, tanto en conteo como en proporciones.
2. Ahora use `crosstab` usando en `grade` en filas y en `loan_status` en las columnas. Calcule frecuencia absoluta y las proporciones por fila.

Parte 2

3. Construya un histograma de la cantidad prestada.
4. Obtenga más información de los cortes del histograma.
5. Cambie el número de cortes en el gráfico a 200, cambiando el parámetro `bins` en el comando del grafico. Cambie el nombre del eje x a Cantidad prestada. Cambie el titulo a Histograma de la cantidad prestada ¿Por qué ocurren los picos donde ocurren?
6. Construya un diagrama de dispersión de la edad. Asigne al eje y el nombre Edad.
7. La persona mas vieja de la base de datos tiene mas de 122 años! Cree una nueva base de datos llamada `new_data`, en la cual se halla eliminado la observación de la persona de 122 años.
8. Elabore un gráfico de dispersión a partir de `new_data` con la edad en el eje x y el ingreso en el eje y. Cambie los ejes a Edad e Ingreso anual.

Parte 3

9. Observe cuantos valores omitidos hay en la variable tasa de interés de `loan_data`.
10. Cree una nueva base de datos que se llame `loan_data_delrow_na`, en la cual deben de estar eliminados los registros con valores omitidos en la tasa de interés.
11. Cree una nueva base de datos llamada `loan_data_replace`, reemplace todos los valores omitidos en la tasa de interés de `loan_data` con la mediana de la tasa de interés.
12. Revise la variable `int_rate`, en las dos nuevas bases de datos, para asegurarse de que no quedan valores omitidos.
13. Cree una nueva variable llamada `ir_cat` en `loan_data`, esta variable debe de contener una categorización de las tasas de interés. Use las categorías: 0-8, 8-11, 11-13.5, 13.5+ y `missing`.
14. Construya un gráfico de la nueva variable `ir_cat`.

Parte 4

15. A partir de `loan_data` cree una base de datos de entrenamiento, llamada `training_set`, y una base de datos de prueba, llamada `test_set`. La base de datos de entrenamiento debe tener un tamaño de $4/5$ partes de la base de datos. Use una semilla con valor 567
16. Vamos a asumir que se ha entrenado un modelo y que se obtuvieron los valores predichos por este. Este vector llevara por nombre `model_pred`. Usando el siguiente código genere el vector con 1's y 0's:

```
np.random.seed(42) # Define la semilla
model_pred = np.random.choice([0, 1], size=test_set.shape[0], p=[0.8, 0.2])
```

17. Construya la matriz de confusión usando `loan_status` de la base de datos de prueba y el vector `model_pred`.
18. Calcula la precisión, la sensibilidad y la especificidad a partir de la matriz de confusión.